

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সুইডেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
কাপ্তাই, রাজশাহী পার্বত্য জেলা।
ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম
পর্বমধ্য পরীক্ষা-২০২৬
৩য় পর্ব (২০২২-প্রবিধান)
অটোমোবাইল ও মেকানিক্যাল টেকনোলজি
বিষয়ঃ- মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাটেরিয়ালস (২৭০৩১)

(সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে)

সময়ঃ- ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমানঃ ২০

ক-বিভাগ (৪ X ১ = ৪)

১. API ও SAE – এর পূর্ণ রূপ লেখ।
২. হকের সূত্র লেখ।
৩. কার্বনের পরিমাণের উপর ডিস্টি করে ইস্পাতের প্রকারভেদগুলো লেখ।
৪. ডুরালুমিন ও গান মেটাল বলতে কী বোঝায়?

খ-বিভাগ (৩ X ২ = ৬)

৫. ব্রাস ও ব্রোঞ্জের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. বিয়ারিং মেটালের কী কী গুণাবলি থাকা প্রয়োজন।
৭. লোহা ও তামার আকরিকগুলো লেখ।

গ-বিভাগ (৫ X ২ = ১০)

৮. একটি লোহার দড়ের প্রাথমিক দৈর্ঘ্য 100 mm, দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি 0.2 mm, প্রাথমিক ব্যাস 20 mm, ব্যাস হ্রাস 0.01 mm। পয়সনের অনুপাত কত?
৯. পীড়ন ও বিকৃতি কি? একটি রডের ক্ষেত্রফল 50 mm², এতে 1000 N বল প্রয়োগ করা হলে পীড়ন কত হবে?